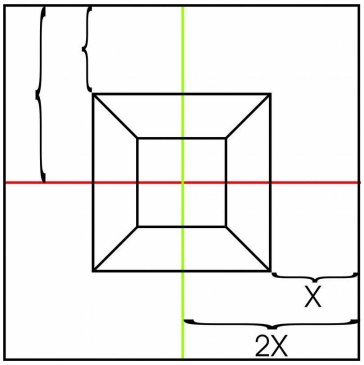
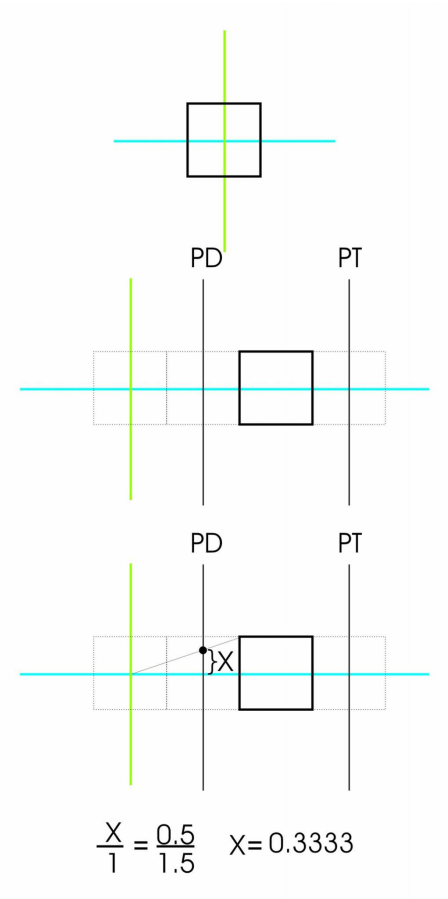
EXAMEN FEBRERO 2021

1. **Tenemos un cubo unitario centrado en el origen. La transformación de vista consiste en una traslación, glTranslate(0,0,-2). Dado que el plano delantero está a una distancia 1, el plano trasero a una distancia 3, calcular los valores de la ventana (x_min,y_min,x_max,y_max), de tal manera que la proyección ocupe la mitad de la ventana (ver figura).**






```
glFrustum(-0.6666,0.6666,-0.6666,0.6666,1,3)
```

2. **Cree el objeto brazo1 usando el cubo con las siguientes dimensiones (1,10,1). Se activa con la tecla 7. Implementar al menos el modo de visualización chess.**

```
class _brazo1{
   public:
      void draw_chess();
   protected:
      _cube Cube;
};

void _brazo1::draw_chess(){
   glPushMatrix();
   glTranslatef(5,0,0);
   glScalef(10,1,1);
   Cube.draw_chess();
   glPopMatrix();
}
```

3. **Cree el objeto brazo2 usando el cubo de las siguientes dimensiones (1.5,15,1.5). Añadir el objeto brazo1 en el extremo. Se activa con la tecla 8. Implementar al menos el modo de visualización chess.**

```
class _brazo2{
   public:
      void draw_chess();
      void increase_displacement(){Position=Position+1;}
      void decrease_displacement(){Position=Position-1;}
   protected:
      _brazo1 Brazo1;
      _cube Cube;
      float Position=0;
};

void _brazo2::draw_chess(){
   glPushMatrix();
   glTranslatef(7.5,0,0);
   glScalef(15,1.5,1.5);
   Cube.draw_chess();
   glPopMatrix();
   glPushMatrix();
   glTranslatef(Position,0,0);
   glTranslatef(15,0,0);
   Brazo1.draw_chess();
   glPopMatrix();
}
```

4. **Permita que el brazo1 incluido en el objeto brazo2 se pueda mover hacia la derecha y la izquierda las teclas Q y W.**

```
case Qt::Key_Q:Brazo2.increase_displacement();break;
case Qt::Key_W:Brazo2.decrease_displacement();break;
```

5. **Cree el objeto pivote con un cilindro con las siguientes dimensiones (1.5,1.5,1.5), orientado y posicionado de la forma correcta. Añada el objeto brazo2 de tal manera que quede en el borde del cilindro. (En caso de usar un cubo, se debe colocar a la misma distancia que si se hubiera usado el cilindro)**

```
class _pivote{
   public:
      _pivote();
      void draw_chess();
      void increase_displacement(){Brazo2.increase_displacement();}
      void decrease_displacement(){Brazo2.decrease_displacement();}
      void increase_angle(){Angle=Angle+1;}
      void decrease_angle(){Angle=Angle-1;}
   protected:
      _brazo2 Brazo2;
      _cylinder Cylinder;
      float Angle=0;
};

_pivote::_pivote(){
   Cylinder.create(40);
}

void _pivote::draw_chess(){
   glPushMatrix();
   glRotatef(90,1,0,0);
   glScalef(1.5,1.5,1.5);
   Cylinder.draw_chess();
   glPopMatrix();
   glPushMatrix();
   glRotatef(Angle,0,0,1);
   glTranslatef(0.75,0,0);
   Brazo2.draw_chess();
   glPopMatrix();
}
```

6. **Permita que el objeto pivote pueda mover el brazo1 hacia la izquierda y la derecha con las teclas A y S, y que el brazo2 incluido se pueda mover hacia arriba y hacia abajo con las teclas Z y X.**

```
case Qt::Key_A:Soporte.increase_displacement();break;
case Qt::Key_S:Soporte.decrease_displacement();break;
case Qt::Key_Z:Soporte.increase_angle();break;
case Qt::Key_X:Soporte.decrease_angle();break;
```